Técnicas Generales de Laboratorio · Simulacro de 50 preguntas con respuestas

Unidad 1 · 50 preguntas tipo test que recorren todo el tema en orden de diapositivas · La respuesta correcta va justo debajo de cada pregunta, con la explicación y la diapositiva

Cómo usarlo: tapa con la mano o con un papel la línea ✔ de cada pregunta, contesta, y destápala para comprobar. Si fallas, lee la explicación y vuelve a la diapositiva que se indica.

Bloque 1 · Materiales

1. ¿Cuál es uno de los objetivos de la unidad?
a) Diagnosticar enfermedades
b) Fabricar reactivos
c) Reparar microscopios
d) Determinar los tipos de agua y sus métodos de obtención

> ✔ **Respuesta: d)** Determinar los tipos de agua y sus métodos de obtención. Identificar material, conocer la limpieza, determinar el agua, distinguir reactivos, reconocer equipos e interpretar PNT. *(diap. 3)*

2. El material de plástico se caracteriza por ser:
a) Económico y desechable
b) Poroso y resistente al calor
c) Material de soporte
d) Inerte y resistente a la temperatura

> ✔ **Respuesta: a)** Económico y desechable. Plástico = económico y desechable. *(diap. 5)*

3. ¿Cuál NO es una propiedad del vidrio según la profe?
a) Transparente
b) Desechable
c) Inerte
d) Moldeable

> ✔ **Respuesta: b)** Desechable. Lo desechable es el plástico; el vidrio no es desechable. *(diap. 6)*

4. ¿Qué tipo de vidrio se reserva para ensayos espectrofotométricos porque deja pasar la luz UV?
a) Policarbonato
b) Borosilicato
c) Cuarzo
d) Aluminosilicato

> ✔ **Respuesta: c)** Cuarzo. El cuarzo (óxido de silicio) es caro y deja pasar la UV. *(diap. 7)*

5. ¿Qué plástico contiene hidrógeno y carbono con oxígeno (por ejemplo, bisfenol)?
a) Policarbonato

b) PE / PP
c) PTFE (teflón)
d) PVC

> ✔ **Respuesta: a)** Policarbonato. Policarbonatos: H y C con oxígeno. *(diap. 8)*

6. ¿Qué ácido puede atacar al vidrio?
a) Ácido acético
b) Ácido fluorhídrico (HF)
c) Ácido clorhídrico (HCl)
d) Ácido sulfúrico (H_2SO_4)

> ✔ **Respuesta: b)** Ácido fluorhídrico (HF). El HF ataca el vidrio. *(diap. 9)*

7. ¿Cuál es una DESVENTAJA del plástico?
a) Tiene poca adsorción/desorción
b) Es demasiado caro
c) Suele ser opaco y puede deformarse con grandes cambios de temperatura
d) Lo ataca el HF

> ✔ **Respuesta: c)** Suele ser opaco y puede deformarse con grandes cambios de temperatura. Plástico: opaco, se deforma, mucha adsorción. *(diap. 9)*

8. El material volumétrico es el preparado para:
a) Servir de soporte
b) Cultivar microorganismos
c) Calentar a altas temperaturas
d) Medir y transferir volúmenes

> ✔ **Respuesta: d)** Medir y transferir volúmenes. Volumétrico = medir y transferir volúmenes. *(diap. 10)*

9. La pipeta sirve para transferir un volumen pequeño de líquido de forma:
a) Aproximada
b) Solo cualitativa
c) Precisa y exacta
d) Sin medir

> ✔ **Respuesta: c)** Precisa y exacta. Precisa y exacta: desde la Pasteur a la electrónica. *(diap. 11)*

10. Matraz con boca de vacío y saliente para goma, útil para filtrar disoluciones:
a) Base redonda
b) Erlenmeyer
c) Kitasato
d) Aforado

> ✔ **Respuesta: c)** Kitasato. Kitasato: salida lateral para vacío; filtrar. *(diap. 13)*

11. En las pipetas manuales, la aspiración y expulsión se hace:
a) De forma electrónica
b) Con la mano, ayudándose de peras o pipeteadores

c) Mediante un émbolo
d) Con vacío

> ✔ **Respuesta: b)** Con la mano, ayudándose de peras o pipeteadores. Manuales: con la mano y peras o pipeteadores. *(diap. 15)*

12. Las pipetas manuales de vidrio:
a) Se tiran tras usarlas
b) Nunca se lavan
c) Se lavan cada vez que se utilizan
d) Se esterilizan siempre en autoclave

> ✔ **Respuesta: c)** Se lavan cada vez que se utilizan. Suelen ser de vidrio y se lavan cada vez. *(diap. 15)*

13. La pipeta electrónica:
a) No es volumétrica
b) Funciona con émbolo manual
c) Funciona con pera
d) Aspira y expulsa de modo electrónico, sin intervención humana

> ✔ **Respuesta: d)** Aspira y expulsa de modo electrónico, sin intervención humana. Electrónica: sin intervención humana. *(diap. 16)*

14. El vaso de precipitados:
a) Es volumétrico porque está graduado
b) Está graduado, pero no es volumétrico
c) Sirve para medir con exactitud
d) Tiene una llave al final

> ✔ **Respuesta: b)** Está graduado, pero no es volumétrico. Se usa para calentar, mezclar sin mucha exactitud, retener... *(diap. 20)*

15. Los tubos de ensayo:
a) Se usan para medir volúmenes exactos
b) Son siempre de porcelana
c) Siempre están graduados
d) Normalmente no están graduados

> ✔ **Respuesta: d)** Normalmente no están graduados. Existen graduados, pero lo normal es que no lo estén. *(diap. 21)*

16. ¿Qué material transforma a fase líquida los gases generados en la destilación?
a) Desecador
b) Tubo refrigerante
c) Vidrio de reloj
d) Kitasato

> ✔ **Respuesta: b)** Tubo refrigerante. Tubo refrigerante. *(diap. 23)*

17. ¿Para qué sirve el termómetro en el laboratorio?
a) Para medir la concentración

b) Para conocer la temperatura de la sustancia de estudio
c) Para medir el pH
d) Para medir la densidad

> ✔ **Respuesta: b)** Para conocer la temperatura de la sustancia de estudio. Termómetro. *(diap. 24)*

18. ¿Para qué sirve la placa Petri?
a) Para el cultivo de colonias de microorganismos
b) Para filtrar
c) Para observar muestras al microscopio
d) Para pesar sólidos

> ✔ **Respuesta: a)** Para el cultivo de colonias de microorganismos. Placa Petri: redonda con tapa, cultivo de colonias. *(diap. 26)*

19. El embudo Büchner sirve para:
a) Condensar gases
b) Calcinar sustancias
c) Filtrar sustancias con vacío
d) Trasvasar líquidos sin filtrar

> ✔ **Respuesta: c)** Filtrar sustancias con vacío. Büchner: filtra con vacío (porcelana). *(diap. 29)*

20. ¿Cuál de estos NO es material de metal de soporte según la profe?
a) Nuez
b) Trípode
c) Gradilla
d) Vidrio de reloj

> ✔ **Respuesta: d)** Vidrio de reloj. Metal: aros, trípodes, nuez, pinzas, soportes, espátulas, gradillas, escobillas. *(diap. 30)*

Bloque 2 · Limpieza, desinfección y esterilización

21. La precisión de una medida es:
a) La marca de un volumen concreto
b) El error del instrumento
c) El valor verdadero o real de la medida
d) Su reproducibilidad, aunque no implique que sea el valor verdadero

> ✔ **Respuesta: d)** Su reproducibilidad, aunque no implique que sea el valor verdadero. Precisión = reproducibilidad. *(diap. 31)*

22. Según la profe, la limpieza del laboratorio:
a) Es igual que la limpieza de casa
b) Es un procedimiento de trabajo por ti, por tus compañeros y por los resultados; forma parte de un protocolo
c) La hace solo el personal de limpieza
d) Solo importa si hay microorganismos

✔ **Respuesta: b)** Es un procedimiento de trabajo por ti, por tus compañeros y por los resultados; forma parte de un protocolo. No es la limpieza de tu casa. *(diap. 33)*

23. Dentro de la limpieza a nivel personal, la ropa del laboratorio:
a) Se lava en casa
b) Se lava en el propio centro
c) Se tira tras cada uso
d) No hace falta lavarla

✔ **Respuesta: b)** Se lava en el propio centro. Lavado agresivo en el centro: evita traer contaminantes de casa. *(diap. 36)*

24. En la limpieza del material, antes de usar las máquinas de lavado automáticas conviene:
a) Pintarlo
b) Secarlo en estufa
c) Esterilizarlo
d) Enjuagar el material

✔ **Respuesta: d)** Enjuagar el material. Conviene enjuagar antes de introducirlo. *(diap. 36)*

25. En la actividad de clase, el 'alcohol etílico al 70 %' corresponde a:
a) Esterilización
b) Limpieza
c) Desinfección
d) Ninguna

✔ **Respuesta: c)** Desinfección. Agente químico desinfectante. *(diap. 37)*

26. En la actividad de clase, los agentes químicos como el hipoclorito de sodio, el etanol o el peróxido de hidrógeno son de:
a) Ninguna de las tres
b) Esterilización
c) Limpieza
d) Desinfección

✔ **Respuesta: d)** Desinfección. Desinfección (la radiación ultravioleta también se suele poner aquí). *(diap. 37)*

27. La esterilización más habitual se hace con:
a) Agua y jabón
b) Alcohol al 70 %
c) Calor húmedo en autoclave
d) Radiación UV

✔ **Respuesta: c)** Calor húmedo en autoclave. Autoclave: calor húmedo a alta presión. *(diap. 39)*

Bloque 3 · El agua

28. ¿Por qué no se usa agua corriente en el laboratorio?
a) Porque el agua apta para el consumo contiene sales
b) Porque tiene pH ácido

c) Porque es más cara
d) Porque contiene esporas siempre

> ✔ **Respuesta: a)** Porque el agua apta para el consumo contiene sales. Agua del grifo = sales → interacciones químicas. *(diap. 42)*

29. ¿Qué tipo de agua es la que MÁS se consume en los experimentos analíticos?
a) Tipo IV
b) Tipo I
c) Tipo III
d) Tipo II

> ✔ **Respuesta: d)** Tipo II. Tipo II (analítica): la más consumida. *(diap. 43)*

30. ¿Qué agua tiene un pH entre 5 y 8 y se usa en lavavajillas y autoclave?
a) Tipo IV
b) Tipo I
c) Tipo II
d) Tipo III

> ✔ **Respuesta: a)** Tipo IV. Tipo IV: la menos pura. *(diap. 44)*

31. La destilación separa el agua por:
a) Carbón activo
b) Su punto de ebullición
c) Intercambio iónico
d) Tamaño de la partícula

> ✔ **Respuesta: b)** Su punto de ebullición. Calentar → vapor → condensar. *(diap. 45)*

32. La destilación deja el agua libre de:
a) Nada
b) Solo sales
c) Solo partículas grandes
d) Impurezas no volátiles, materia orgánica y bacterias

> ✔ **Respuesta: d)** Impurezas no volátiles, materia orgánica y bacterias. Se calienta, se evapora y se condensa. *(diap. 45)*

Bloque 4 · Reactivos

33. ¿Cuál de estos compuestos es ORGÁNICO?
a) CH_3OH (metanol)
b) H_2O
c) HCl
d) NaOH

> ✔ **Respuesta: a)** CH_3OH (metanol). Lleva carbono. También COOH (grupo carboxilo de los ácidos orgánicos). *(diap. 49)*

34. Según su funcionalidad, el NaOH es:
a) Un disolvente
b) Una sal
c) Una base
d) Un ácido

> ✔ **Respuesta: c)** Una base. Hidróxido de sodio = base. *(diap. 51)*

35. ¿Cuál de estos es una BASE según la profe?
a) Fluoruro potásico (KF)
b) Ácido sulfúrico (H_2SO_4)
c) Hidróxido de amonio (NH_4OH)
d) Etanol

> ✔ **Respuesta: c)** Hidróxido de amonio (NH_4OH). Bases: NaOH, NH_4OH. *(diap. 51)*

36. En la etiqueta de un reactivo SÓLIDO, la pureza viene dada por:
a) Peso del compuesto puro / peso total
b) El pH
c) La densidad
d) Volumen del compuesto puro / volumen total

> ✔ **Respuesta: a)** Peso del compuesto puro / peso total. Sólido → masa; líquido y gas → volumen. *(diap. 54)*

37. ¿Qué reactivo de la tabla de grupos es un colorante?
a) Metanol
b) Glutaraldehído
c) Alcohol isopropílico
d) Azul de metileno

> ✔ **Respuesta: d)** Azul de metileno. Colorantes: hematoxilina, eosina, azul de metileno. Fijadores: formol, glutaraldehído. *(diap. 55)*

38. Según la profe, el etanol en el procesado de tejidos:
a) Tiñe los núcleos
b) Da consistencia
c) Fija y deshidrata
d) Aclara y hace transparente el tejido

> ✔ **Respuesta: c)** Fija y deshidrata. Etanol: fija y deshidrata. *(diap. 56)*

Bloque 5 · Equipos

39. ¿A qué temperatura se guardan muestras y reactivos en los frigoríficos del laboratorio?
a) -18 ºC
b) -80 ºC
c) -200 ºC
d) 4-10 ºC

> ✔ **Respuesta: d)** 4-10 ºC. Frigoríficos 4-10 ºC. *(diap. 58)*

40. Los congeladores del laboratorio trabajan:
a) A -200 ºC
b) Bajo -18 ºC o hasta -80 ºC
c) A 4-10 ºC
d) A 37 ºC

> ✔ **Respuesta: b)** Bajo -18 ºC o hasta -80 ºC. Los tanques de N_2 líquido llegan a -200 ºC. *(diap. 58)*

41. La balanza analítica es fundamental para pequeñas cantidades porque:
a) Es poco sensible
b) Pesa cantidades grandes
c) Su error instrumental es mínimo
d) No necesita calibrarse

> ✔ **Respuesta: c)** Su error instrumental es mínimo. Muy sensible, error mínimo. *(diap. 59)*

42. En el agitador magnético, el calor ayuda a la:
a) Esterilización
b) Miscibilidad
c) Evaporación total
d) Congelación

> ✔ **Respuesta: b)** Miscibilidad. Con o sin calor. *(diap. 61)*

43. Al centrifugar la sangre:
a) El plasma queda abajo
b) El plasma queda arriba y las células rojas, más densas, abajo
c) Las células rojas quedan arriba
d) Todo queda mezclado

> ✔ **Respuesta: b)** El plasma queda arriba y las células rojas, más densas, abajo. Lo denso abajo. *(diap. 62)*

44. En la centrífuga podemos controlar:
a) El pH y el color
b) La velocidad de la fuerza centrífuga y la temperatura
c) La pureza
d) Solo el tiempo

> ✔ **Respuesta: b)** La velocidad de la fuerza centrífuga y la temperatura. Velocidad y temperatura. *(diap. 62)*

45. La manta calefactora sirve para:
a) Calentar un matraz sin agitación
b) Secar material de vidrio
c) Esterilizar
d) Agitar con calor

> ✔ **Respuesta: a)** Calentar un matraz sin agitación. Recipiente de hilo. *(diap. 64)*

46. El espectrofotómetro se basa en la absorción molecular en la región:
a) Ultravioleta-visible

b) Microondas
c) Rayos X
d) Ondas de radio

> ✔ **Respuesta: a)** Ultravioleta-visible. UV-visible. *(diap. 65)*

47. El instrumento que corta tejidos en láminas finas, propio de anatomía patológica, es el:
a) Microtomo
b) Vórtex
c) Microscopio
d) Crisol

> ✔ **Respuesta: a)** Microtomo. Microtomo. *(diap. 68)*

Bloques 6 y 7 · Recursos y PNT

48. ¿Por qué hay que usar bien los recursos del laboratorio?
a) Porque repetir un experimento cuesta tiempo y dinero
b) Porque lo dice el fabricante
c) Porque el material es eterno
d) Porque no hay normas

> ✔ **Respuesta: a)** Porque repetir un experimento cuesta tiempo y dinero. Economía del laboratorio. *(diap. 70)*

49. ¿Cuál NO es una de las partes de un PNT?
a) Precio del equipo
b) Normas del buen funcionamiento
c) Fundamento físico
d) Documentos que lo acompañan

> ✔ **Respuesta: a)** Precio del equipo. Título, descripción, fundamento físico, normas, aplicaciones, documentos. *(diap. 71)*

50. Los PNT son parte de:
a) La propiedad intelectual del laboratorio
b) Los reactivos
c) La propiedad del fabricante
d) El material desechable

> ✔ **Respuesta: a)** La propiedad intelectual del laboratorio. Propiedad intelectual del laboratorio. *(diap. 72)*

Reparto de respuestas: a: 13 · b: 13 · c: 12 · d: 12.